EJERCICIO. CLASES QUE CONTIENEN A OTRAS (COMPOSICION)

Objetivo: practicar el modelado de un dominio usando clases que se relacionan con TIENE-UN (composición). En este ejercicio un Ordenador TIENE un Procesador, TIENE memoria RAM y TIENE uno o varios discos de almacenamiento.

Contexto del ejercicio

Vas a desarrollar una pequeña “tienda” de ordenadores por consola.

No hay base de datos: todo estará en memoria usando objetos.

Creamos un proyecto de Consola .Net

Parte A. Modelo de clases (diseño)

Crea las siguientes clases. Puedes añadir más si lo consideras necesario:

- Procesador (CPU)
- MemoriaRam
- Disco (SSD/HDD)
- Ordenador

Requisitos mínimos por clase

1) Procesador

1. Propiedades: Marca (string), Modelo (string), Nucleos (int), FrecuenciaGHz (double), Precio (decimal).
2. Validaciones en el constructor: texto no vacío, núcleos > 0, frecuencia > 0, precio >= 0.

2) MemoriaRam

3. Propiedades: Tipo (string, por ejemplo DDR4/DDR5), CapacidadGB (int), FrecuenciaMHz (int), Precio (decimal).
4. Validaciones: tipo no vacío, capacidad > 0, frecuencia > 0, precio >= 0.

3) Disco

5. Propiedades: Tipo (string: SSD/HDD), CapacidadGB (int), VelocidadMBs (int), Precio (decimal).
6. Validaciones: tipo no vacío, capacidad > 0, velocidad > 0, precio >= 0.

4) Ordenador

7. Propiedades: Marca (string), Modelo (string).
8. Relaciones TIENE-UN: CPU (Procesador), RAM (MemoriaRam) y Discos (List<Disco>).
9. Debe existir un constructor que reciba Marca, Modelo, CPU y RAM. La lista de discos empieza vacía.
10. Métodos recomendados: AñadirDisco(Disco disco), PrecioTotal() (decimal) y MostrarFicha() (string).
11. Validaciones: marca/modelo no vacíos; CPU y RAM no pueden ser null; no permitir añadir discos null.

Parte B. Programa de prueba (consola)

Crea un proyecto de consola y, en Main(), realiza lo siguiente:

12. Crear al menos 2 procesadores diferentes, 2 memorias RAM y 3 discos.
13. Crear al menos 2 ordenadores combinando componentes (composición).
14. A cada ordenador, añadirle 1 o 2 discos usando el método AñadirDisco().
15. Mostrar por consola la ficha de cada ordenador (MostrarFicha()) y su precio total.

Reglas

- El Ordenador NO hereda de Procesador ni de Disco. Un ordenador TIENE componentes.
- Encapsula: usa propiedades con get y set
- Valida los datos en constructores y métodos para evitar objetos en estados inválidos.
- Usa List<Disco> para permitir 0, 1 o varios discos.

Entrega

- Ejercicio en tu carpeta de alumno.

Ampliaciones opcionales. (Avanzado)

- Añade una clase TarjetaGrafica y haz que Ordenador la tenga (puede ser opcional).
- Crea un método AmpliarRam(int gbExtra) que aumente la RAM (con validación).
- Controla duplicados: evitar añadir dos discos con el mismo “tipo+capacidad+velocidad”.